

## المعمل الخامس

### نظام البدائل الغذائية

#### Food Exchange System

#### الهدف من الدرس :

- ✓ التعرف على نظام البدائل الغذائية.
- ✓ تخطيط وجبة غذائية متوازنة للبالغين الأصحاء باستخدام نظام البدائل الغذائية.

#### مخرجات الدرس :

- بنهاية الدرس تكون لدى الطالبة :
- ✓ القدرة على فهم و تطبيق آلية استخدام نظام البدائل الغذائية.
- ✓ القدرة على تخطيط وجبات غذائية متوازنة باستخدام نظام البدائل الغذائية.

#### محتوى الدرس

#### مميزات نظام البدائل الغذائية

- ✓ نظام سريع وسهل وعملي.
- ✓ يستخدم لتخطيط الوجبات الغذائية للشخص السليم و المريض.
- ✓ يعطي فرصة للشخص لاختيار الأغذية المناسبة له ولرغباته.
- ✓ القيمة الغذائية للأغذية المدرجة في كل قائمة من قوائم البدائل الغذائية تتساوى في كميات البروتين والدهون والكربوهيدرات.

جدول (1) ملخص لمجاميع البدائل الغذائية ومحتواها من البروتين والدهون والكربوهيدرات والسعرات

| المجموعات الغذائية   | عدد البدائل | جرامات الكربوهيدرات  | جرامات البروتين      | جرامات الدهون | السعرات كيلوكالوري |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| الحليب               | 1           | 12                   | 8                    | 3 - 0         | 90                 |
|                      | 1           | 12                   | 8                    | 5             | 120                |
|                      | 1           | 12                   | 8                    | 8             | 150                |
| اللحوم وبدائلها      | 1           |                      | 7                    | 1 - 0         | 35                 |
|                      | 1           |                      | 7                    | 3             | 55                 |
|                      | 1           |                      | 7                    | 5             | 75                 |
|                      | 1           |                      | 7                    | 8             | 100                |
| الخضروات غير النشوية | 1           | 5                    | 2                    | 0             | 25                 |
| الفواكه              | 1           | 15                   |                      |               | 60                 |
| النشويات             | 1           | 15                   | 3                    | 3 - 0         | 80                 |
| النشويات الأخرى      |             | 15                   | تختلف من صنف الى آخر |               |                    |
| الأطعمة المركبة      | 1           | تختلف من صنف الى آخر |                      |               |                    |
| الأطعمة الحرة        | 1           | 5                    |                      |               | 20                 |
| الدهون               | 1           |                      |                      | 5             | 45                 |

### طريقة تخطيط الوجبة الغذائية باتتباع نظام البدائل الغذائية

- 1 - التعرف على الحالة الصحية و العادات الغذائية للشخص المراد تخطيط الوجبة له.
  - 2 - تقدير السعرات الحرارية و حساب كمية عناصر الطاقة بالجرام للشخص حسب احتياجه.
  - 3 - تحديد عدد البدائل الغذائية التي يحتاجها الشخص في كل مجموعة من البدائل الغذائية
- ( لابد من التأكد من إعطاء الشخص البالغ ما لا يقل عن بديلين من الحليب أو أكثر و 3 بدائل من الخضروات أو أكثر و 3 بدائل فاكهة أو أكثر وتعتمد الزيادة في هذه الكميات على احتياجاته اليومية من السعرات ) باستخدام الجدول التالي.

## نموذج لتوزيع عدد البدائل وكمية الكربوهيدرات والبروتين والدهون في الوجبة

سعرات البروتين = ..... سعرات الكربوهيدرات = ..... سعرات الدهون = .....

جرامات البروتين = ..... جرامات الكربوهيدرات = ..... جرامات الدهون = .....

| المجاميع الغذائية                                                                                                                                                                              |                   | عدد البدائل |  | جرامات الكربوهيدرات |  | جرامات البروتين |  | جرامات الدهون |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| الحليب                                                                                                                                                                                         | خالي وقليل الدسم  |             |  | 12                  |  | 8               |  | 3             |  |
|                                                                                                                                                                                                | متوسط الدسم       |             |  | 12                  |  | 8               |  | 5             |  |
|                                                                                                                                                                                                | كامل الدسم        |             |  | 12                  |  | 8               |  | 8             |  |
| الخضروات                                                                                                                                                                                       |                   |             |  | 5                   |  | 2               |  |               |  |
| الفواكه                                                                                                                                                                                        |                   |             |  | 15                  |  |                 |  |               |  |
| 1 - جرامات الكربوهيدرات المفترض تناولها = .....<br>2 - مجموع جرامات الكربوهيدرات من المصادر السابقة بدون خبز = .....<br>3 - الفرق بين (1) - (2) = .....<br>عدد بدائل الخبز = $15 \div (3) = 5$ |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| النشويات                                                                                                                                                                                       |                   |             |  | 15                  |  | 3               |  | 3-0           |  |
| النشويات الأخرى                                                                                                                                                                                |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| الأطعمة المركبة                                                                                                                                                                                |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| الأطعمة الحرة                                                                                                                                                                                  |                   |             |  | 5                   |  |                 |  |               |  |
| 1 - جرامات البروتين المفترض تناولها = .....<br>2 - مجموع جرامات البروتين من المصادر السابقة بدون اللحوم = .....<br>3 - الفرق بين (1) - (2) = .....<br>عدد بدائل اللحوم = $7 \div (3) = 2$      |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| اللحوم                                                                                                                                                                                         | خالي الدهن تماماً |             |  |                     |  | 7               |  | 1             |  |
|                                                                                                                                                                                                | خالي الدهن        |             |  |                     |  | 7               |  | 3             |  |
|                                                                                                                                                                                                | متوسط الدهن       |             |  |                     |  | 7               |  | 5             |  |
|                                                                                                                                                                                                | مرتفعة الدهن      |             |  |                     |  | 7               |  | 8             |  |
| 1 - جرامات الدهون المفترض تناولها = .....<br>2 - مجموع جرامات الدهون من المصادر السابقة = .....<br>3 - الفرق بين (1) - (2) = .....<br>عدد بدائل الخبز = $5 \div (3) = 1$                       |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| الدهون                                                                                                                                                                                         |                   |             |  |                     |  |                 |  | 5             |  |
| مجموع جرامات عناصر الطاقة                                                                                                                                                                      |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |

توزيع عدد البدائل الغذائية على الوجبات الرئيسية الثلاث والوجبات الخفيفة باستخدام الجدول التالي:

| المجموعات الغذائية | عدد البدائل       | إفطار | وجبة خفيفة | غداء | وجبة خفيفة | عشاء | وجبة خفيفة |
|--------------------|-------------------|-------|------------|------|------------|------|------------|
| الحليب             | خالي وقليل الدسم  |       |            |      |            |      |            |
|                    | متوسط الدسم       |       |            |      |            |      |            |
|                    | كامل الدسم        |       |            |      |            |      |            |
| الخضروات           |                   |       |            |      |            |      |            |
| الفواكه            |                   |       |            |      |            |      |            |
| النشويات           |                   |       |            |      |            |      |            |
| النشويات الأخرى    |                   |       |            |      |            |      |            |
| الأطعمة المركبة    |                   |       |            |      |            |      |            |
| الأطعمة الحرة      |                   |       |            |      |            |      |            |
| اللحوم             | خالي الدهن تماماً |       |            |      |            |      |            |
|                    | خالي الدهن        |       |            |      |            |      |            |
|                    | متوسط الدهن       |       |            |      |            |      |            |
|                    | مرتفعة الدهن      |       |            |      |            |      |            |
| الدهون             |                   |       |            |      |            |      |            |

يمكن للشخص أن يختار بعد ذلك من جداول البدائل الغذائية وينوع في أصناف الأطعمة حسب رغباته بشرط أن لا يغير عدد البدائل المفترض تناولها.

## تطبيق (1)

يحتاج رجل بالغ إلى (2500) سعر حراري يومياً. قومي بتخطيط وجبات غذائية متكاملة له بإتباع نظام البدائل الغذائية.

### (1) تقدير كميات الكربوهيدرات والبروتين والدهون

---

---

---

---

---

---

---

---

## (2) تحديد عدد البدائل الغذائية التي يحتاجها الشخص

سعرات البروتين = ..... سعرات الكربوهيدرات = ..... سعرات الدهون = .....

جرامات البروتين = ..... جرامات الكربوهيدرات = ..... جرامات الدهون = .....

| المجاميع الغذائية                                                                                                                                                                                                            |                   | عدد البدائل |  | جرامات الكربوهيدرات |  | جرامات البروتين |  | جرامات الدهون |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| الحليب                                                                                                                                                                                                                       | خالي وقليل الدسم  |             |  | 12                  |  | 8               |  | 3             |  |
|                                                                                                                                                                                                                              | متوسط الدسم       |             |  | 12                  |  | 8               |  | 5             |  |
|                                                                                                                                                                                                                              | كامل الدسم        |             |  | 12                  |  | 8               |  | 8             |  |
| الخضروات                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |  | 5                   |  | 2               |  |               |  |
| الفواكه                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |  | 15                  |  |                 |  |               |  |
| <p>2 - جرامات الكربوهيدرات المفترض تناولها = .....<br/> 2 - مجموع جرامات الكربوهيدرات من المصادر السابقة بدون خبز = .....<br/> 3 - الفرق بين (1) - (2) = .....<br/> عدد بدائل الخبز = <math>15 \div (3) = 5</math> .....</p> |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| النشويات                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |  | 15                  |  | 3               |  | 3-0           |  |
| النشويات الأخرى                                                                                                                                                                                                              |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| الأطعمة المركبة                                                                                                                                                                                                              |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| الأطعمة الحرة                                                                                                                                                                                                                |                   |             |  | 5                   |  |                 |  |               |  |
| <p>2 - جرامات البروتين المفترض تناولها = .....<br/> 2 - مجموع جرامات البروتين من المصادر السابقة بدون اللحوم = .....<br/> 4 - الفرق بين (1) - (2) = .....<br/> عدد بدائل اللحوم = <math>7 \div (3) = 2</math> .....</p>      |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| اللحوم                                                                                                                                                                                                                       | خالي الدهن تماماً |             |  |                     |  | 7               |  | 1             |  |
|                                                                                                                                                                                                                              | خالي الدهن        |             |  |                     |  | 7               |  | 3             |  |
|                                                                                                                                                                                                                              | متوسط الدهن       |             |  |                     |  | 7               |  | 5             |  |
|                                                                                                                                                                                                                              | مرتفعة الدهن      |             |  |                     |  | 9               |  | 10            |  |
| <p>2 - جرامات الدهون المفترض تناولها = .....<br/> 2 - مجموع جرامات الدهون من المصادر السابقة = .....<br/> 4 - الفرق بين (1) - (2) = .....<br/> عدد بدائل الخبز = <math>5 \div (3) = 1</math> .....</p>                       |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |
| الدهون                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |  |                     |  |                 |  | 5             |  |
| مجموع جرامات عناصر الطاقة                                                                                                                                                                                                    |                   |             |  |                     |  |                 |  |               |  |

(3) توزيع عدد البدائل الغذائية على وجبات اليوم

| وجبة خفيفة | عشاء | وجبة خفيفة | غداء | وجبة خفيفة | إفطار | عدد البدائل | المجموعات الغذائية |        |
|------------|------|------------|------|------------|-------|-------------|--------------------|--------|
|            |      |            |      |            |       |             | خالي وقليل الدسم   | الحليب |
|            |      |            |      |            |       |             | متوسط الدسم        |        |
|            |      |            |      |            |       |             | كامل الدسم         |        |
|            |      |            |      |            |       |             | الخضروات           |        |
|            |      |            |      |            |       |             | الفواكه            |        |
|            |      |            |      |            |       |             | النشويات           |        |
|            |      |            |      |            |       |             | النشويات الأخرى    |        |
|            |      |            |      |            |       |             | الأطعمة المركبة    |        |
|            |      |            |      |            |       |             | الأطعمة الحرة      |        |
|            |      |            |      |            |       |             | خالي الدهن تماماً  | اللحوم |
|            |      |            |      |            |       |             | خالي الدهن         |        |
|            |      |            |      |            |       |             | متوسط الدهن        |        |
|            |      |            |      |            |       |             | مرتفعة الدهن       |        |
|            |      |            |      |            |       |             | الدهون             |        |



(4) الأغذية وكميتها

| الوجبة والوقت                               | نوع الطعام | الكمية |
|---------------------------------------------|------------|--------|
| الإفطار<br>الساعة ..... ص                   |            |        |
| وجبة خفيفة<br>الساعة ..... ص                |            |        |
| الغداء<br>الساعة ..... ظ                    |            |        |
| وجبة خفيفة<br>الساعة ..... ع                |            |        |
| العشاء<br>الساعة ..... م                    |            |        |
| وجبة خفيفة<br>(قبل النوم)<br>الساعة ..... م |            |        |